Aluno: Roney de Lima Melo
RA: 3000000280641

Disciplina/Atividade: Padrões Web No-Code e Low-Code

1. INTRODUÇÃO: PROBLEMA, PÚBLICO-ALVO E SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

1.1 Contextualização do Problema

Pequenas e médias empresas de serviços frequentemente enfrentam desafios de atração e retenção de clientes por dependerem exclusivamente de páginas básicas em redes sociais. Essa abordagem limita a comunicação a interações manuais e repetitivas, gerando atrasos no atendimento, demora no esclarecimento de dúvidas operacionais e perda de oportunidades de negócio. Somado a isso, grande parte dessas empresas não possui equipe técnica interna nem recursos para investimentos altos em desenvolvimento tradicional, necessitando de uma presença digital funcional, moderna, responsiva, de baixo custo e com capacidade de evolução futura.

1.2 Público-Alvo

O público-alvo compreende:

1. **Clientes finais:** Empreendedores, gestores e empresas que buscam contratar serviços de desenvolvimento de aplicações web, aplicativos móveis (iOS e Android) ou soluções automatizadas com Inteligência Artificial.

2. **Equipe comercial/operacional:** Necessita de triagem e qualificação prévia e automática das solicitações recebidas antes de iniciar a negociação direta.

1.3 Solução Desenvolvida (GaleCode)

A solução concebida consiste na aplicação web da **GaleCode**, uma plataforma digital responsiva que moderniza a presença digital da empresa. A aplicação combina recursos visuais com customizações em código para apresentar soluções tecnológicas, fornecer detalhes interativos via modais, disponibilizar uma assistente virtual com IA (**Gale**) e oferecer um formulário de contato inteligente capaz de classificar automaticamente a necessidade do usuário e sugerir o serviço ideal.

2. PLATAFORMA NO-CODE/LOW-CODE ESCOLHIDA E JUSTIFICATIVA

2.1 Ferramenta Selecionada

Para a construção e publicação da aplicação, optou-se pela plataforma low-code/no-code **Webstudio**(https://webstudio.is/).

2.2 Justificativa Técnica da Escolha

- **Ausência de Aprisionamento (Vendor Lock-in) e Código Limpo:** Ao contrário de plataformas fechadas, o Webstudio opera sobre os padrões abertos da Web e gera código HTML/CSS estruturado, limpo e diretamente mapeado à DOM do navegador.

- **Flexibilidade para Custom Code e HTML Embed:** A ferramenta oferece suporte avançado para inserção e execução de blocos de código customizados (HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla), permitindo ultrapassar as limitações dos componentes nativos e criar experiências personalizadas.

- **Performance e SEO:** A infraestrutura de renderização do Webstudio garante tempos de carregamento reduzidos e alinhamento com os indicadores do *Core Web Vitals*.

- **Aceleração do Desenvolvimento via AI Editor (Cursor):** O desenvolvimento do fragmento de código personalizado foi acelerado através do ambiente **Cursor** (https://cursor.com/), permitindo manter elevados padrões de Clean Code, suporte a leitores de tela e otimização de performance.

3. APLICAÇÃO DOS PADRÕES WEB (HTML, CSS E JAVASCRIPT)

A personalização da aplicação baseou-se no uso dos fundamentos da Web, demonstrando como o conhecimento de código potencializa o uso de ferramentas visuais low-code:

3.1 HTML (HTML5 Semântico e Estruturação)

- **Semântica:** Utilização de tags semânticas (<header>, <main>, <section>, <nav>, <footer>) para garantir indexação por motores de busca e

acessibilidade estrutural.

- **Acessibilidade WAI-ARIA:** Inclusão de atributos como aria-expanded, aria-controls, aria-modal="true", aria-hidden e aria-live="polite" para comunicação dinâmica com leitores de tela.

- **Formulários:** Uso de campos nativos com rótulos vinculados explicitamente (<label for="...">) e validação nativa de tipos (type="email", required).

3.2 CSS (CSS3, Variáveis e Layout Responsivo)

- **Custom Properties (Variáveis CSS):** Centralização de tokens de design (--gc-accent, --gc-ink, --gc-bg, --gc-font), permitindo coerência visual e facilidade de manutenção.

- **Layouts Flexíveis:** Combinação de **CSS Grid** para a distribuição tridimensional do catálogo de serviços (grid-template-columns: repeat(3, 1fr)) e **Flexbox** para o alinhamento de menus, modais e componentes do chat.

- **Design Fluido:** Utilização de funções matemáticas CSS3 como clamp(), min() e max() para ajuste automático de fontes e espaçamentos conforme a largura da tela.

- **Animações Otimizadas:** Definição de keyframes (@keyframes) com aceleração por hardware para transições de páginas, entrada do modal, efeito *Ken Burns* na imagem Hero e efeito indicador de digitação no chat.

3.3 JavaScript (ES6+ Vanilla e Manipulação Dinâmica da DOM)

- **Navegação Single Page Application (SPA):** Transição suave entre visões (view-home, view-servicos, view-contato) por meio da alteração de classes CSS sem necessidade de recarregamento da página.

- **Gerenciamento de Estado e Modais:** Manipulação da visibilidade e conteúdos dos modais de detalhes de serviço com base nos dados do catálogo.

- **Delegação Global de Eventos:** Implementação de escutadores de eventos centralizados no nível do document, prevenindo a perda de escopo durante re-renderizações dinâmicas promovidas pelo construtor visual do Webstudio.

4. RECURSO INTELIGENTE, AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM IA

A aplicação incorporou dois recursos inteligentes principais desenvolvidos via scripts e lógica heurística adaptativa:

4.1 Assistente Virtual Inteligente (Gale)

- Widget flutuante de atendimento interativo que simula uma conversa em tempo real.

- Oferece respostas direcionadas sobre serviços (Web, Mobile, IA), orçamentos e recomendações com base nas intenções detectadas no texto digitado pelo usuário.

- Apresenta recursos de usabilidade como indicador visual de digitação (*typing indicator*), tempo de resposta simulado e botões de atalho rápido.

4.2 Classificador e Recomendador Inteligente de Pedidos

- Sistema de análise preditiva/heurística integrado ao formulário de contato.

- Ao submeter o formulário, o script em JavaScript analisa o objetivo selecionado e processa a mensagem em linguagem natural enviada pelo usuário.

- O algoritmo calcula a pontuação com base em palavras-chave (como *site*, *dashboard*, *aplicativo*, *iOS*, *automação*, *chatbot*, *preço*) e classifica o pedido dinamicamente em uma categoria (*Apps Web*, *Mobile*, *Automações IA* ou *Orçamento Geral*), exibindo uma recomendação personalizada instantânea antes do encaminhamento comercial.

5.DECISÕES DE RESPONSIVIDADE E ACESSIBILIDADE

5.1 Responsividade

- **Breakpoints Adaptativos:** Reorganização do grid de 3 colunas (desktop) para 2 colunas em tablets (largura <= 1024px) e 1 coluna em smartphones (largura <= 900px e 480px).

- **Menu Mobile Retrátil:** Conversão do menu superior em menu hambúrguer para telas menores que 900px, mantendo a facilidade de toque (*touch target*).

- **Orientação Paisagem (Landscape):** Ajustes em *media queries* específicos para telas de baixa altura (max-height: 500px), garantindo que o chat e os modais mantenham barra de rolagem e proporção adequada.

5.2 Acessibilidade (WCAG)

- **Atalho de Navegação (Skip Link):** Inclusão do link "Saltar para o conteúdo" acessível por navegação via teclado (Tab).

- **Navegação por Teclado:** Suporte à tecla Escape para fechar modais, menus e o chat, além do correto isolamento do foco visual.

- **Anúncio Dinâmico (ARIA Live):** Uso do atributo aria-live="polite" no chat e na caixa de resultados do formulário, permitindo que leitores de tela leiam dinamicamente novas mensagens e classificações sem interromper o usuário.

- **Movimento Reduzido:** Suporte à diretiva @media (prefers-reduced-motion: reduce), que desativa animações automáticas para usuários com sensibilidade vestibular.

6. LIMITAÇÕES ENCONTRADAS E PRINCIPAIS APRENDIZADOS

6.1 Limitações Encontradas

- **Restrições de Escopo e Embed em Plataformas No-Code:** As ferramentas visuais costumam impor limites no volume de código injetado. A restrição foi contornada reunindo HTML, CSS e JavaScript em um único arquivo otimizado e minificado de ~42 KB.

- **Ciclo de Vida do DOM em Ambientes Low-Code:** O construtor visual do Webstudio pode reinicializar nós do DOM em certas interações. Foi necessário adotar o padrão de delegação global de eventos (document.addEventListener) para manter a resiliência dos scripts.

- **Classificação Local vs. APIs de IA:** A classificação foi implementada no lado do cliente (*Client-Side*) em JavaScript para fins de demonstração. Em ambiente de produção corporativo, o modelo pode evoluir conectando o formulário a APIs de LLM (como OpenAI ou Anthropic) via *Serverless*

*Functions*ou webhooks.

6.2 Principais Aprendizados

O desenvolvimento do projeto evidenciou que o uso de plataformas No-Code/Low-Code não elimina a necessidade de sólidos conhecimentos em Ciência da Computação e Padrões Web. A habilidade de manipular HTML semântico, CSS avançado e JavaScript puro é o verdadeiro diferencial que permite a profissionais superar as limitações de templates engessados, garantindo acessibilidade, alto desempenho e a integração de recursos inteligentes e personalizados.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CURSOR. **Cursor: The AI Code Editor**. San Francisco, CA: Anysphere, 2026. Disponível em: https://cursor.com/. Acesso em: 20 out. 2026.

MDN WEB DOCS. **HTML, CSS, JavaScript e APIs Web**. Mozilla Foundation, 2026. Disponível em: https://developer.mozilla.org/. Acesso em: 20 out. 2026.

WEBSTUDIO. **Webstudio: Visual Builder & Open Source Platform**. 2026. Disponível em: https://webstudio.is/. Acesso em: 20 out. 2026.